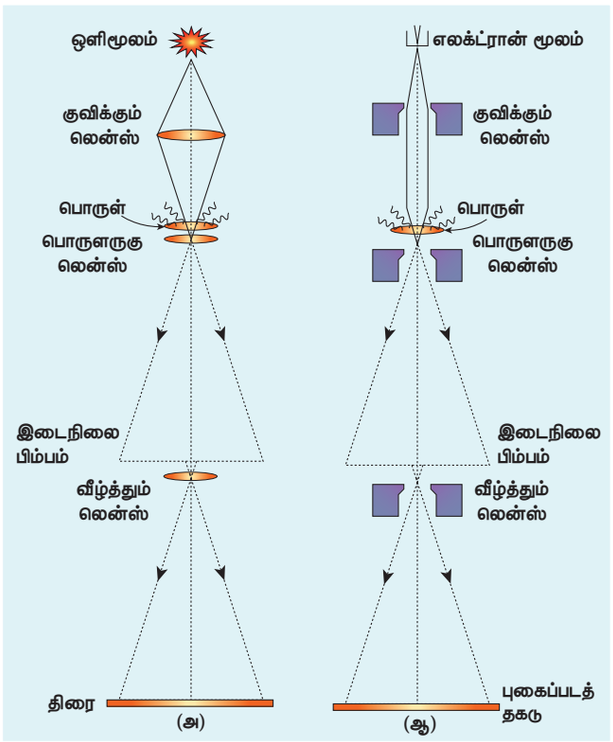
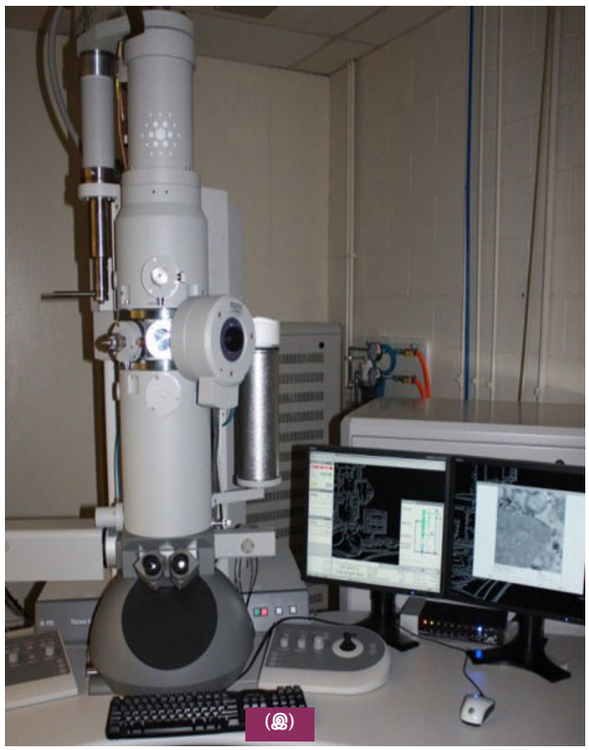




படம் 8.19 (அ) ஒளியியல் நுண்ணோக்கி (ஆ) எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி (இ) எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் புகைப்படம்

நுண்ணோக்கிகள், ஆராய்ச்சிக்கூடங்களில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

வேலை செய்யும் விதம்

ஒளியியல் நுண்ணோக்கி மற்றும் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி ஆகியவற்றின் அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதம் ஒரே மாதிரியாக அமையும். ஆனால் சிறு வேறுபாடு: எலக்ட்ரான் கற்றையைக் குவிப்பதற்கு நிலைமின்புல அல்லது காந்தப்புல லென்சுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தகுந்த வகையில் அமைக்கப்பட்ட மின்புலம் அல்லது காந்தப்புலம் வழியாகச் செல்லும் எலக்ட்ரான் கற்றையை விரிதலுக்கோ குறுகுதலுக்கோ உட்படுத்த முடியும். இதன் மூலம், எலக்ட்ரான் கற்றையைக் குவிப்பது செய்யப்படுகிறது (படம் 8.19).

எலக்ட்ரான் மூலத்திலிருந்து உமிழப்படும் எலக்ட்ரான்கள் உயர் மின்னழுத்த வேறுபாட்டினால் முடுக்கப்படுகின்றன. காந்தப்புல குவிக்கும் லென்சு (magnetic condenser lens) மூலம் எலக்ட்ரான் கற்றை இணைக் கற்றையாக மாற்றப்படுகிறது. இந்தக் கற்றை உருப்பெருக்கம் செய்ய வேண்டிய பொருள் வழியாகச் செல்லும்போது, அதன் பிம்பத்தைத் தாங்கிச் செல்கிறது.

காந்தப்புல பொருளருகு லென்சு (magnetic objective lens) மற்றும் காந்தப்புல வீழ்த்தும் லென்சு (magnetic projector lens) அமைப்புகளின் உதவியுடன் உருப்பெருக்கப்பட்ட பிம்பம் திரையில் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியானது பெரும்பாலும் அனைத்து அறிவியல் துறைகளிலும் பயன்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 8.6

பின்வரும் நேர்வுகளுக்கு உந்தம் மற்றும் டி ப்ராய் அலைநீளங்களைக் கணக்கிடுக.

i) 2 eV இயக்க ஆற்றல் கொண்ட எலக்ட்ரான்

ii) துப்பாக்கிலிருந்து வெளிப்படும் 50 g நிறையும் 200 ms^{-1} வேகமும் கொண்ட துப்பாக்கிக்குண்டு

iii) நெடுஞ்சாலையில் 50 ms^{-1} வேகத்தில் இயங்கும் 4000 kg நிறை கொண்ட கார்

இதிலிருந்து பருப்பொருளின் அலை இயல்பு ஆனது அணு நிலைகளில் பொருத்தமானது எனவும், பெரிய பொருள்களில் பொருத்தமற்றது எனவும் நிரூபி.

தீர்வு

i) எலக்ட்ரானின் உந்தம்,

$$p = \sqrt{2mK} = \sqrt{2\times 9.1\times 10^{-31}\times 2\times 1.6\times 10^{-19}}$$
$$= 7.63\times 10^{-25}\,\text{kg m s}^{-1}$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 127 04-03-2022 13:09:06